HASHWANTH GHANTA

M.Sc. Digital Engineering Kandidat | B.Tech Elektronik & Kommunikationstechnik

Abendstrasse 8, 39124 Magdeburg, Deutschland | hashwanthghanta@gmail.com | +49 15510070657

linkedin.com/in/hashwanthghanta | github.com/hashwanthghanta |

PORTFOLIO - hashwanthghanta.github.io

3D _ SIMULATION - play.unity.com — Post-Combustion CO2 Carbon Capture

BERUFLICHES PROFIL

Digital Engineering M.Sc.-Student an der OVGU Magdeburg mit fundiertem Hintergrund in Elektronik- und Kommunikationstechnik (B.Tech, VIT-AP Universität). Spezialisiert auf datengetriebene Softwareentwicklung, Unity-3D-Simulation und C#-Architektur. Verbindet technische Tiefe in eingebetteten Systemen und Signalverarbeitung mit praktischer Erfahrung in interaktivem Simulationsdesign und UI/UX-Entwicklung. Suche eine Werkstudentenstelle, um analytische Problemlösungskompetenz und Software-Engineering-Fähigkeiten in realen Industrieanwendungen einzusetzen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Digital Engineering April 2025 – heute

Otto von Guericke Universität Magdeburg (OVGU) Magdeburg, Deutschland

- Schwerpunkte: Datengetriebene Softwareentwicklung, Simulationstechnik und eingebettete Systeme
- Lehrveranstaltungen: Fortgeschrittenes Software Engineering, Digitale Systemtechnik, Mensch-Computer-Interaktion

B.Tech Elektronik & Kommunikationstechnik 2020 – 2024

VIT-AP Universität Amaravati, Indien

- Gesamtnote (GPA): 7,72 / 10,0
- Relevante Lehrveranstaltungen: Signalverarbeitung, Eingebettete Systeme, Programmierung in C/C++, Nachrichtentechnik

PROJEKTE

CO2-Kohlenstoffabscheidungs-Prozesssimulation 2025 – heute

- Unity 3D / C# — Interaktive Lernsimulation
- Entwicklung einer vollständig interaktiven Unity-3D-Lernsimulation für einen 7-phasigen Post-Combustion-CO2-Abscheidungsprozess mit benutzerdefinierter C#-Architektur und dynamischen Echtzeit-UI-Panels
- Implementierung von Partikel-Fluidanimationen und responsiver 3D-Umgebung zur Visualisierung industrieller CCS-Technologie
- Entwicklung eines modularen Szenenmanagements und ereignisgesteuerten UIs zur Unterstützung schrittweiser geführter Lernerlebnisse
- Live-Simulation: play.unity.com — Post-Combustion CO2 Carbon Capture

CO2-Kohlenstoffabscheidungs-Dashboard-App 2025

- C# / Datenvisualisierung
- Entwicklung einer datengetriebenen Dashboard-App zur Darstellung der Simulationsachsendaten des Post-Combustion-CO2-Abscheidungsprozesses
- Integration von Echtzeit-Datenrendering mit übersichtlicher Benutzeroberfläche zur analytischen Überprüfung der Prozessabschnitte

IoT-Smart-Helm & Fahrradsicherheitssystem VIT-AP Abschlussprojekt 2024

- Entwicklung eines GPS- und Alkoholsensor-ausgestatteten Smarthelms zur Erkennung unsicherer Fahrweisen und automatischen Alarmierung von Notfallkontakten
- Gezielte Reduzierung von Motorradunfällen durch automatisierte Sicherheitsdurchsetzung

IoT-basiertes Rettungswagen-Assistenzsystem VIT-AP, 2023 Indien

- Entwurf eines intelligenten IoT-Ampelsystems für die bevorzugte Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen
- Implementierung mit Mikrocontrollern, Echtzeit-Sensorerkennung und Relaissteuerung

Arduino-Toter-Winkel-Detektor VIT-AP Projekt 2022 Indien

- Entwicklung eines Ultraschallsensor-basierten Toter-Winkel-Warnsystems für Fahrzeuge zur Verbesserung der Fahrersicherheit und Reduzierung des Kollisionsrisikos

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Programmiersprachen:** C, C#, Python, HTML5, JavaScript
- **Spiel & Simulation:** Unity 3D, C# (MonoBehaviour, ScriptableObjects, Event-Systeme)
- **Design & Medien:** Blender (3D-Modellierung), Adobe Premiere Pro, Canva
- **DevOps & Tools:** Git, GitHub, GitHub Actions, VS Code, Visual Studio
- **Fachgebiete:** Eingebettete Systeme, Signalverarbeitung, Datengetriebene Entwicklung, UI/UX-Design

ZERTIFIKATE & WEITERBILDUNG

- Unity Certified Associate — Game Developer (in Vorbereitung)
- Python für Data Science — IBM / Coursera
- Electronics & IoT Fundamentals — NPTEL
- Datenvisualisierung: Effektive Erkenntnisse für Unternehmen — Tata Group via Forage (2024)
- Career Essentials in Business Analysis — Microsoft & LinkedIn Learning (2024)
- Einführung in Business Analytics: Kommunikation mit Daten — Coursera
- IoT Wireless & Cloud Computing Emerging Technologies — Coursera
- Einführung und Programmierung mit IoT-Boards — Coursera
- Projektmanagement Grundlagen — Coursera

FÜHRUNG & AKTIVITÄTEN

- **Freiwilliger Leiter — VITOPIA 2024 | Jährliches Kulturfestival der VIT-AP Universität 2024 Indien**
- Leitung der größten jährlichen Hochschulveranstaltung mit über 1.000 Teilnehmern, darunter Studierende und Gastkünstler
- Koordination von Logistik, Studierendenteams, Veranstaltungsplanung und Live-Aktivitätsmanagement bei kulturellen und technischen Veranstaltungen